



Due browser che si parlano direttamente.

Black Spider è una rete fra pari che vive dentro il browser. Nessun server — non «nessun server nostro»: nessun server. I messaggi passano da una finestra all'altra, firmati da chi li scrive, e restano dove sono stati scritti.

[Apri l'applicazione](#)[Leggi l'architettura](#)[Come si prova](#)

L'app ha bisogno di un server locale per essere consegnata, non per funzionare: i moduli ES e il service worker non si caricano da `file://`. Nella cartella `app/`: `python3 prove/server.py`, poi `127.0.0.1:8765`. Si può spegnere dopo il primo caricamento.

IN UNA PAROLA

Senza server

Non c'è niente in mezzo: né un servizio nostro, né uno di qualcun altro. È la scelta che decide tutte le altre, e la ragione per cui il primo collegamento costa un copia-incolla a mano.

Senza account

L'identità è una chiave che il browser genera e non lascia leggere. Il tuo identificativo è l'impronta di quella chiave: nessuno te lo assegna, nessuno te lo può cambiare.

I dati restano tuoi

Il registro delle conversazioni sta in IndexedDB, sul tuo dispositivo. Si può esportare in un file, e quel file è tutto quello

che c'è: non ne esiste una copia da nessun'altra parte.

COME CI SI COLLEGA

Senza un server che metta in contatto le due parti, il primo scambio lo devono fare le persone. È il prezzo dichiarato, ed è una volta sola per connessione.

1 Chi invita crea un invito

Un blocco di testo che contiene l'indirizzo a cui rispondere e un'impronta della sua chiave. Non contiene niente di segreto.

2 Lo manda come vuole

WhatsApp, email, un messaggio, a voce. Il programma non sceglie il canale e non ne ha uno suo.

3 Chi riceve prepara la risposta

Un secondo blocco, che torna indietro per la stessa strada.

4 Il canale si apre

Da lì in poi i due browser si parlano direttamente, e si scambiano quello che all'altro manca. Finché quella connessione resta aperta non si tocca più niente — chat, file e chiamata passano tutte di lì.

PERCHÉ NON SI PUÒ RIUSARE LO STESSO INVITO

È la domanda che viene per prima: se ho già scambiato un invito con una persona, perché non me lo tengo e la prossima volta ci parlo direttamente? La risposta è che **un invito non è un indirizzo: è il verbale di uno scambio già avvenuto**. Dentro ci sono quattro cose che valgono per quella connessione e per nessun'altra, e che nessuno può conservare.

COSA	PERCHÉ NON SI PUÒ RIUSARE
ice-ufraq, ice-pwd	Due parole d'ordine che le due parti si sono date. Devono combaciare ai due capi: rigiocare quelle vecchie significa presentarsi con credenziali che l'altro ha già buttato.
L'impronta DTLS	Corrisponde al certificato che il browser genera quando nasce quella connessione. Nasce con lei e muore con lei: una nuova connessione ha un certificato nuovo, quindi un'impronta nuova, e la vecchia non autentica più niente.
I candidati	Gli indirizzi da cui farsi trovare. Quelli locali cambiano con la rete, e la traduzione fra indirizzo interno e indirizzo pubblico che fa il router viene restituita dopo poco: la

porta che andava bene ieri oggi non è più di nessuno.

La versione di sessione

Un contatore che deve crescere a ogni scambio. Ripresentare lo stesso numero è, per il protocollo, un messaggio vecchio da ignorare.

Quello che invece si può conservare — e che il progetto ha in programma — è **come si raggiunge quella persona**: il suo identificativo, e il modo in cui l'ultima volta ci si è trovati. Così la seconda volta non si ricopia niente a mano e lo scambio avviene da solo. La connessione resta nuova; è la strada che smette di dover essere rifatta.

DENTRO L'APPLICAZIONE

Non è una pagina con dentro una chat: è un guscio con dentro più applicazioni, una accanto all'altra. La barra laterale le tiene insieme.

Cinque sezioni

Chat, Persone, Archivio, App, Impostazioni — in un menu verticale con icona e scritta, che si comprime a sole icone e su schermo stretto diventa un cassetto che esce da sinistra. Sono tutte la stessa cosa vista da punti diversi: il registro.

Tema chiaro e scuro

In tre scelte — *auto*, *chiaro*, *scuro* — ricordate e applicate prima che la pagina si disegni, così non si vede il lampo del tema sbagliato. Chiaro e scuro sono la stessa riga di colore letta dai due lati.

Italiano e inglese

Si cambiano a caldo, e cambia tutto: le scritte, il titolo della finestra, lo stato della connessione. Il testo tradotto non sta nella pagina, sta in un dizionario — una scritta dimenticata si vede subito.

Piatto e responsivo

Nessuna ombra, nessun gradiente, una sola famiglia di caratteri. La stessa pagina su un telefono e su un monitor: non c'è una seconda versione da tenere allineata alla prima.

COSA È STATO VERIFICATO

Le prove aprono l'applicazione vera e la usano come la userebbe una persona: premono i pulsanti, riempiono i campi, cambiano tema e lingua. Non chiamano le funzioni di sotto — è lì, fra il pulsante e la funzione, che stanno quasi tutti i guasti.

26

Le fondamentali

Firme, catene, orologi, persistenza. Firme contraffatte e catene manomesse vengono riconosciute e respinte.

56

L'avvio

Identità, archivio, service worker, menu, temi, lingue, manifesto, icone. Cinquantasei controlli, tutti passati.

21/21

Due browser veri

Due processi separati, profili separati, identità separate. Invito, risposta, canale aperto in circa un secondo — in diretto, 2 ms di andata e ritorno. Poi un messaggio, una risposta, e una ricarica: i messaggi erano ancora lì, nessun evento duplicato.

62

La chiamata

Sessantadue controlli fra le due parti: squillo, accettazione, voce che arriva davvero, muto, telecamera accesa e spenta, riattacco. Le prove guardano l'applicazione vera e premono i suoi pulsanti.

2

E poi guardata

Le prove dicono *se* una cosa funziona, non *come si vede*. Alla fine due browser veri sono stati fotografati durante una chiamata: è così che è saltato fuori che il pulsante «Chiama» restava acceso mentre si parlava.

LA CHIAMATA, DENTRO L'APPLICAZIONE

Non è una seconda connessione

La voce passa dalla stessa connessione che porta i messaggi. Non c'è un secondo invito da scambiare, né un secondo canale da aprire: chi è già collegato può chiamare. Squillo, accettazione, rifiuto e riattacco sono messaggi come gli altri.

Solo voce, per difetto

La voce costa 24-40 kbps, un video 1,5 Mbps: quaranta volte tanto per qualcosa che quasi sempre non serve. Misurato: in tre secondi **8 700 byte** di voce, contro **72 000 byte** di video a telecamera accesa — e zero quando si spegne.

Muto e telecamera spenta non sono la stessa cosa

Il muto zittisce il microfono e basta: la traccia resta al suo posto, non si rinegozia niente, ed

Il video arriva, ma non si vede

Diciamolo com'è: accendendo la telecamera, i fotogrammi partono e arrivano all'altro capo — si contano i byte. Ma dall'altra parte

è istantaneo. Spegnerla la telecamera è un'altra operazione — la traccia esce dalla connessione e le due parti si devono rimettere d'accordo.

nessuno li mostra ancora. Il video è a metà, e finché non c'è dove guardarlo non è una funzione.

LE APPLICAZIONI PREVISTE

Il guscio è fatto perché le applicazioni si aggiungano una alla volta, sopra gli stessi pezzi. La chat c'è; le altre sono progettate e non ancora costruite.

APPLICAZIONE	STATO	A COSA SI APPOGGIA
Chat	c'è	Testo, firme, storico che sopravvive alla chiusura. Con tre o più persone è un gruppo: la sincronizzazione è già simmetrica.
Chiamate	solo voce	Sulla stessa connessione che porta i messaggi, senza un secondo invito. Il video si accende dopo, ma non c'è ancora dove guardarlo.
File	in arrivo	Il canale dati già spezza i messaggi lunghi in pezzi, che è la parte difficile.
Bacheca	in arrivo	Uno stato condiviso che più persone modificano: un editor semplice, dove quello che conta è che tutti vedano la stessa cosa.
Blocchi	in arrivo	Note e liste fatte di pezzi. Il caso di prova più duro per uno stato che cambia mentre lo si guarda.

LA VIDEOCALL, SENZA PROMESSE FACILI

In due

Fatta, e la parte che sembrava banale non lo era. La stessa connessione basta, ma aggiungere una traccia a una connessione già viva vuol dire rinegoziarla: due offerte che si incrociano, e una regola per decidere chi cede. Manca l'ultimo pezzo — mostrare il video che si riceve.

In tre o quattro

Si può, disponendosi a maglia: ognuno manda il proprio video a tutti gli altri. Regge su fibra, non su molte connessioni mobili — perché ciascuno paga la propria uscita tante volte quanti sono gli altri.

Oltre

La maglia non basta più, e servirebbe un server — che è esattamente la cosa che questo progetto non ha. L'unica via coerente resta un **peer che fa da ponte**: riceve i flussi e li ridistribuisce. Funziona se quel peer ha banda e stabilità, e va scelto, non deciso dal codice.

Quindi: la chiamata a due si è rivelata davvero una conseguenza di quello che c'era già, e adesso c'è. La chiamata di gruppo si può fare **con un limite dichiarato e una via d'uscita**, non a cuor leggero. Quando la banda non basta, la stanza deve proporre «audio e schermo» invece di peggiorare in silenzio.

COSA MANCA

- **La rubrica.**

Oggi ogni nuova connessione comincia da un invito da ricopiare a mano. Si può togliere di mezzo ricordando *come si raggiunge* chi si è già incontrato: la connessione resta nuova — non si può riusare — ma la strada no. È il primo lavoro in coda.

- **Il video che si riceve.**

Arriva, si misura, e non si vede. Manca il posto dove mostrarlo, e finché manca non è una funzione: è un esperimento riuscito a metà.

- **Il gruppo.**

Tre o più persone nella stessa stanza. La sincronizzazione è già simmetrica, quindi non è un altro protocollo — ma non è stato provato, e finché non lo è non è vero.

- **Le chiavi si imparano solo da chi è connesso.**

Un evento di un autore sconosciuto resta in attesa invece di essere creduto. Funziona; la versione completa dovrà chiedere le chiavi mancanti a chi le ha.

- **Niente cifratura dei contenuti.**

Le firme dicono *chi* ha scritto, non *nascondono cosa*. In transito il canale è già cifrato, ma gli eventi restano in chiaro nell'archivio — e chi esporta il proprio archivio esporta tutto.

- **Niente notifiche.**

Un'applicazione senza server non riceve niente da nessuno: una notifica può nascere solo da una pagina aperta.

Black Spider — prototipo funzionante, settembre 2026. Le spiegazioni complete stanno in [ARCHITETTURA](#); l'applicazione è in [app/](#).